

Trabajo Práctico 5: Tráfico Aéreo

Métodos Analíticos y Programación

Segundo Semestre de 2025

Observaciones generales:

- El trabajo se debe realizar en grupos de **3 personas**.
- El código fuente debe estar bien comentado. Cualquier aclaración adicional que se considere necesaria debe ser incluida como comentarios en el código fuente.
- La resolución del TP debe subirse al formulario *TP5: Entrega* en la página de la materia en el campus virtual.
- La fecha límite de entrega es el domingo **30 de noviembre a las 23:55**. Se aceptarán TPs hasta 48 horas pasado el deadline, pero en ese caso el rango [60-100] se reescalará al rango [60-80].

En este trabajo se analizará información sobre el flujo de vuelos semanales entre diversos aeropuertos. Cada registro representa la cantidad de vuelos que se operan semanalmente desde un aeropuerto de origen hacia un aeropuerto de destino. El objetivo es estudiar la estructura del sistema de vuelos, identificar aeropuertos con diferentes niveles de actividad y analizar el movimiento total que se genera en la red aérea.

Se provee el archivo `vuelos.csv`, que documenta la cantidad de vuelos semanales entre pares de aeropuertos (origen, destino, frecuencia). A partir del archivo, se pide realizar las tareas descriptas a continuación. Cada punto debe resolverse programáticamente, en una función separada.

1. **Construcción de la representación operativa.** A partir de la información de vuelos semanales, generar una estructura de datos adecuada que permita representar los aeropuertos como puntos de operación y, para cada par (origen, destino), la cantidad de vuelos semanales que los conecta.
2. **Visualización del sistema de vuelos.** Generar una visualización que muestre los aeropuertos y los vuelos que los conectan. En la visualización deben distinguirse las direcciones de los vuelos y debe mostrarse, sobre cada vínculo, la frecuencia semanal (cantidad de vuelos).
3. **Aeropuerto con mayor cantidad de salidas semanales.** Determinar qué aeropuerto opera la mayor cantidad total de vuelos que parten desde él en una semana. El resultado debe incluir el aeropuerto identificado y la cantidad total de vuelos semanales que salen desde allí.
4. **Aeropuerto con mayor cantidad de llegadas semanales.** Determinar qué aeropuerto recibe la mayor cantidad total de vuelos en una semana. El resultado debe incluir el aeropuerto identificado y la cantidad total de vuelos semanales que llegan.
5. **Dado un aeropuerto, la cantidad de aeropuertos desde los que recibe vuelos.** Informar cuántos aeropuertos distintos tienen vuelos hacia él. Se considera solamente la existencia de al menos un vuelo entre dos aeropuertos; la frecuencia no altera el conteo.

6. **Dado un aeropuerto, la cantidad de ciudades a las que vuela.** Dado un aeropuerto, informar cuántos otros aeropuertos distintos reciben vuelos desde él. Al igual que en el punto anterior, sólo interesa la existencia de conexión semanal.
7. **Aeropuerto con mayor movimiento total.** Determinar qué aeropuerto registra la mayor actividad, entendida como la suma de los vuelos semanales que salen y los vuelos semanales que llegan. El resultado debe incluir el aeropuerto identificado y la cantidad total de vuelos asociados a él.
8. **Aeropuerto más conectado.** Determinar cuál es el aeropuerto que mantiene vínculos operativos con la mayor cantidad de otros aeropuertos. Para este punto, considerar que dos aeropuertos están conectados entre sí siempre que exista al menos un vuelo semanal entre ellos, ya sea de llegada o de salida. El resultado debe indicar el aeropuerto identificado y cuántas conexiones mantiene.
9. **Cantidad de vuelos semanales en la red.** Calcular la cantidad total de vuelos que se operan en el sistema durante una semana, considerando la suma de todos los vuelos informados entre pares de aeropuertos. El resultado debe indicar el total de vuelos semanales registrados en la red aérea.

La entrega deberá incluir los siguientes dos archivos:

- `tp5.py`, que contiene la definición de las funciones que implementan lo solicitado; y
- `driver_tp5.py`, que contiene el código principal del programa, encargado de invocar las funciones de `tp5.py` para ilustrar su funcionamiento.

Observaciones:

- En esta entrega también se evaluará la calidad del código presentado (elección de nombres para funciones y variables, uso adecuado de funciones, organización general, etc.).
- El trabajo práctico deberá resolverse utilizando únicamente los contenidos abordados en las clases teóricas y prácticas.
- Para la resolución del Trabajo Práctico, sólo se permite importar la biblioteca `networkx` y `matplotlib.pyplot`.